

CÂBLAGE PAR CORDON RJ45 Cat6

Tête magnétique RM3100 sur Heltec WiFi LoRa 32 V4 et V3

Projet OSJT — GEOMAG-Observer 1.0.0 — fiche technique

Un cordon Cat6 de 50 cm porte les six liaisons du RM3100 dans quatre paires torsadées, et pose le capteur à la distance exacte que la propreté magnétique réclame. Ce n'est pas un expédient : c'est le câble le mieux fabriqué et le moins cher du marché pour cet usage, et sa torsade fait précisément ce dont une tête magnétique a besoin.

Ce que cette fiche apporte, et ce qu'elle remplace

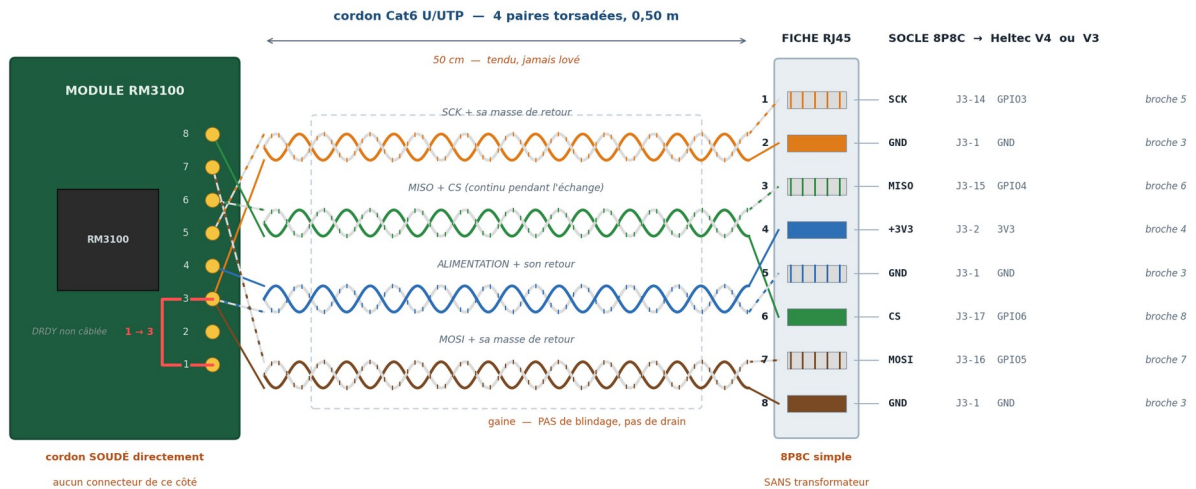
Elle remplace le « câble blindé 6 conducteurs » de la fiche de câblage générale. Le blindage n'était pas le bon réflexe : il protège d'un champ électrique, alors que le problème d'un magnétomètre est la SURFACE DE BOUCLE des courants. C'est la torsade qui la réduit, pas le blindage — et le blindage apporte en prime un drain et une coque métallique dont on se passe très bien.

Le montage mécanique, l'implantation et le budget thermique restent dans la fiche FICHE_CABLAGE_RM3100_Heltec-V4. Cette fiche-ci ne traite que la liaison entre le capteur et la carte.

1. Le brochage

RM3100 vers Heltec WiFi LoRa 32 V4 et V3 — cordon Cat6 U/UTP de 50 cm

chaque signal actif voyage dans une torsade avec son retour — la paire bleue porte l'alimentation



POURQUOI CET APPARIEMENT

Paire BLEUE (4-5)

l'alimentation et son retour dans la même torsade. C'est le seul courant continu du cordon : sa boucle passe de 5 cm² à 7,5 mm², un facteur 67.

Paires ORANGE (1-2) et BRUNE (7-8)

SCK et MOSI, les deux signaux actifs, chacun avec sa masse de retour : le courant de retour suit le fil voisin au lieu de chercher son chemin.

Paire VERTE (3-6)

MISO avec CS, maintenu à l'état bas pendant tout l'échange — un voisin continu, donc silencieux. C'est la seule paire sans masse dédiée, et c'est la bonne à sacrifier.

Pont 1 → 3 sur le module

la broche 1 (I2C/SPI) reliée au GND : c'est elle qui met le RM3100 en SPI. Laissez en l'air, la puce reste en I2C, MISO devient un bit d'adresse et le capteur est muet.

Le piège

en T568B les broches 3 et 6 forment UNE paire, bien qu'elles ne soient pas côte à côte sur la fiche. Remettre les signaux dans l'ordre 1-2-3-4 détruit l'appariement.

Le cordon, ses quatre paires et leur affectation. Le même câblage sert le V4 et le V3.

RJ45	Couleur T568B	Paire	Signal	Module RM3100	Heltec V4 / V3
1	blanc-orange	orange	SCK	5 — SCK / SCL	J3-14 GPIO3
2	orange	orange	GND	3 — GND	J3-1 GND
3	blanc-vert	verte	MISO	6 — MISO / SA1	J3-15 GPIO4
4	bleu	bleue	+3,3 V	4 — 3.3V	J3-2 3V3
5	blanc-bleu	bleue	GND	3 — GND	J3-1 GND
6	vert	verte	CS	8 — CS / SA0	J3-17 GPIO6
7	blanc-brun	brune	MOSI	7 — MOSI / SDA	J3-16 GPIO5
8	brun	brune	GND	3 — GND	J3-1 GND

Six liaisons, huit conducteurs : les deux en trop deviennent des masses supplémentaires. Les trois masses sont réunies aux deux extrémités.

1.1 L'appariement, et pourquoi celui-là

- PAIRE BLEUE (4-5) : l'alimentation et son retour dans la même torsade. C'est le choix décisif. Le courant du capteur est le seul courant continu du cordon, et le mettre dans une torsade fait tomber sa surface de boucle d'un facteur 67 (§ 3).
- PAIRES ORANGE (1-2) et BRUNE (7-8) : SCK et MOSI, les deux signaux activement pilotés, chacun avec sa masse de retour. Le courant de retour suit le fil voisin au lieu de chercher son chemin par l'alimentation.
- PAIRE VERTE (3-6) : MISO avec CS. CS est maintenu à l'état bas pendant tout l'échange — c'est un niveau continu, donc un voisin silencieux. C'est la seule paire sans masse dédiée, et c'est la bonne à sacrifier.

Le piège des broches 3 et 6

En T568B, les broches 3 et 6 forment UNE SEULE paire, bien qu'elles ne soient pas côte à côte sur la fiche : le fil de la broche 6 remonte par-dessus les broches 4 et 5.

Remettre les signaux « dans l'ordre » 1-2-3-4-5-6 pour faire propre détruit tout l'appariement, et le câblage fonctionne quand même — ce qui est le pire des cas. On ne s'en aperçoit qu'en cherchant, des semaines plus tard, d'où vient un plancher de bruit qui ne descend pas.

1.2 Les deux broches qui ne passent pas par le cordon

Module	Rôle	Traitement
2	DRDY	Non câblée. À 10 Hz, le pilote se rabat sur le registre d'état et ne perd rien.
1	I2C / SPI	À la masse, par un pont de soudure SUR LE MODULE. C'est un niveau statique : lui faire traverser 50 cm de câble serait un conducteur perdu.

Si le capteur reste muet

Le firmware annonce au démarrage : ERREUR : RM3100 muet (REVID). Dans ce cas la broche 1 est le premier suspect.

Toutes les cartes de revendeurs ne câblent pas la sélection d'interface dans le même sens. Si la masse ne donne rien, essayer 3,3 V : le capteur n'est pas endommageable par cette inversion.

2. Le cordon, et les deux extrémités

2.1 Quel cordon acheter

- U/UTP — NON BLINDÉ. Pas de F/UTP, pas de S/FTP. Le blindage apporte un drain, souvent une coque métallique nickelée sur la fiche, et aucun bénéfice ici : ce qui gêne un magnétomètre est une boucle de courant, pas un champ électrique.
- Fiche SANS coque métallique. Un plastique nu, translucide, classique sur les cordons de brassage.
- Conducteurs SOUPLES (multibrins), comme sur tout cordon de brassage. Le Cat6 rigide monobrin est fait pour être posé une fois dans une goulotte ; sur un mât qui vit, il casse à la sortie de la fiche.
- Longueur 0,50 m nominale. C'est exactement le déport recommandé — voir § 3.

2.2 Côté capteur : soudé, sans connecteur

Un cordon de brassage a une fiche à chaque bout. On en COUPE UNE, et on soude ce bout-là directement sur le module RM3100. La fiche restante va du côté de la carte.

La raison est magnétique. Les contacts d'une fiche RJ45 sont dorés sur une SOUS-COUCHE DE NICKEL, et le nickel est ferromagnétique. Le § 3 en donne l'ordre de grandeur : quelques dizaines de nanoteslas à 2 cm du capteur. C'est un offset constant, donc invisible à l'indice K tant que rien ne bouge — mais il ne coûte rien de le mettre à 50 cm plutôt qu'à 2 cm, et c'est un objet en moins qui puisse jouer.

La longueur de fil non torsadé entre la fin de la torsade et les pastilles de soudure est ce qui compte le plus dans tout ce montage. La garder SOUS 10 mm, sur chaque paire, et la torsade jusqu'au dernier millimètre possible.

2.3 Côté carte : socle 8P8C, jamais un magjack

Le connecteur à ne surtout pas prendre

Un « magjack » — l'embase RJ45 des cartes Ethernet — contient des TRANSFORMATEURS À NOYAU FERRITE. C'est un objet magnétiquement perméable de plusieurs grammes, qui déforme le champ terrestre autour de lui et qui le fait varier avec la température.

Ils se ressemblent extérieurement. À l'achat, chercher « 8P8C sans magnétiques », « no magnetics », ou un socle keystone de brassage — qui n'en contient jamais.

Ce connecteur est de toute façon à 50 cm du capteur, où sa ferrite serait tolérable. La règle vaut pour la discipline : on ne met pas de ferrite dans une tête magnétique, même loin.

Le socle se câble sur J3 selon le tableau du § 1. Trois fils vont à J3-1 (GND), un à J3-2 (3V3), les quatre autres aux GPIO 3, 4, 5 et 6.

2.4 Les 33 Ω , et pourquoi ils ne sont pas obligatoires

Trois résistances de 33 Ω en série, au plus près de la carte, sur SCK et MOSI — et sur CS si l'on veut. Le § 4 montre que la liaison fonctionne parfaitement sans : les réflexions s'éteignent en une quinzaine de nanosecondes, soit 3 % de la demi-période à 1 MHz.

Elles ne servent donc pas à faire fonctionner la liaison. Elles servent à ADOUCIR LES FRONTS, donc à réduire les pointes de courant dans un câble qui passe à 50 cm d'un magnétomètre à 3,4 nT/LSB. C'est de l'hygiène, pas une correction.

3. Ce que 50 cm de Cat6 apportent, magnétiquement

Le point de départ est souvent mal compris : LE CORDON NE PORTE PAS LE COURANT DE LA CARTE. Les 40 à 350 mA du module Heltec circulent entre sa batterie et ses circuits, et ne mettent pas un milliampère dans le câble. Ce que le cordon transporte est la seule consommation du RM3100 — de l'ordre du milliampère.

3.1 La torsade, en chiffres

Configuration de la paire d'alimentation	Surface de boucle	Rapport
Paire droite, 0,50 m, fils écartés de 1 mm	5,0 cm ²	référence
Cat6, pas de torsade 15 mm : une demi-torsade	7,5 mm ²	67 fois moins

Le cordon compte environ 66 demi-torsades, dont les contributions s'annulent deux à deux : il ne reste, en pratique, que la maille la plus proche du capteur. C'est tout l'intérêt du câble torsadé, et c'est ce qu'un câble blindé à conducteurs parallèles ne donne pas.

3.2 La queue non torsadée, à la soudure

À l'extrémité soudée, la torsade s'arrête forcément avant les pastilles. Ce bout droit est une petite boucle, tout près du capteur. Champ au capteur, en nanoteslas, pour un élément sensible à 15 et 20 mm des soudures :

Queue non torsadée	1 mA / 15 mm	1 mA / 20 mm	5 mA / 15 mm	5 mA / 20 mm
10 mm (bon)	0,6 nT	0,3 nT	3,0 nT	1,3 nT
30 mm (négligé)	1,8 nT	0,8 nT	8,9 nT	3,8 nT

Le plancher de bruit visé étant de 1 à 3 nT, la conclusion est nette : 10 mm passent, 30 mm ne passent pas. C'est un geste de soudure, pas un choix de matériel.

3.3 Le nickel des contacts

Ordre de grandeur, pas une mesure : huit contacts de 8 mm² revêtus de 2 µm de nickel font environ 1,1 mg de matière ferromagnétique. La susceptibilité d'un dépôt électrolytique est mal connue — d'où les trois hypothèses.

Susceptibilité supposée	à 2 cm	à 5 cm	à 10 cm
$\chi = 50$	6 nT	0,4 nT	0,05 nT
$\chi = 200$	24 nT	1,5 nT	0,2 nT
$\chi = 600$	72 nT	4,6 nT	0,6 nT

Un offset, donc invisible à l'indice K — qui ne mesure que des plages de variation sur trois heures. Mais un offset qui dérive avec la température de l'aimantation induite, et qui se déplace si le connecteur bouge. À 50 cm, tout cela tombe sous le millionième de nanotesla. D'où la règle du § 2.2.

3.4 Le cordon ne se love jamais

Ce qui annule tout le bénéfice

Lover l'excédent de cordon derrière le capteur fait DEUX dégâts d'un coup. D'abord le déport n'est plus la longueur du câble mais la distance à vol d'oiseau : un cordon de 50 cm enroulé peut ramener la carte à 15 cm, où son champ vaut trente fois plus.

Ensuite une boucle de câble est un solénoïde. Les torsades y contribuent toujours en s'annulant, mais la boucle d'ensemble, elle, ne s'annule pas.

Le cordon part droit du capteur vers la carte, tendu sans être en tension, et fixé à ses deux extrémités pour qu'il ne puisse pas bouger. Un conducteur qui bouge en portant du courant est une source variable, et c'est exactement ce que l'indice K mesure.

4. Ce que 50 cm de Cat6 coûtent, électriquement

La réponse courte est : rien. Le tableau est là pour qu'on n'ait pas à s'en inquiéter, et pour qu'on sache jusqu'où on pourrait aller.

Grandeur	Sur 0,50 m	Conséquence
Résistance d'un conducteur (AWG24 souple)	42 mΩ	—
Boucle d'alimentation (1 aller, 3 retours)	56 mΩ	0,3 mV de chute à 5 mA
Capacité mutuelle d'une paire	28 pF	$\tau = 2,0$ ns avec 33 Ω
Temps de propagation	2,5 ns	5,0 ns aller-retour
Extinction des réflexions	≈ 15 ns	3 % de la demi-période à 1 MHz

Le bus SPI du RM3100 tourne à 1 MHz — une demi-période de 500 ns. Tous les temps ci-dessus sont deux ordres de grandeur en dessous. Un cordon de 2 m tiendrait encore ; les 50 cm sont dictés par le magnétisme, pas par l'électronique.

Jusqu'où pourrait-on aller ?

Le SPI supporte très bien plusieurs mètres à 1 MHz. Ce qui limite n'est pas le signal : c'est qu'un long cordon finit lové, mal fixé, ou qu'il traverse un endroit chaud. Cinquante centimètres tendus valent mieux que deux mètres bien rangés.

5. Le Heltec V3, en WiFi

Le V4 conserve le facteur de forme ET le brochage du V3. Le cordon, le socle et la tête décrits ci-dessus servent les deux cartes sans une modification. Ce qui les sépare est ailleurs.

	Heltec V4	Heltec V3
Brochage J3, RM3100	GPIO 3-4-5-6	identique
Processeur	ESP32-S3	ESP32-S3
WiFi 2,4 GHz	oui	oui
Port USB	natif ESP32-S3	pont CP2102
DTR / RTS à l'ouverture	à asserter	à NE PAS asserter
Entrée solaire dédiée	oui	non
Étage RF haute puissance	oui — GPIO 2, 7, 46 pris	non
PSRAM octale	possible — GPIO 33 à 37 pris	non
Image firmware WiFi	geomag-node-wifi-heltec	la même

Pourquoi le V3 convient à la tête WiFi, alors qu'il ne convenait pas à la tête LoRa

La tête LoRa est réservée au V4 pour une seule raison : elle vit des mois sur batterie et s'appuie sur l'entrée solaire dédiée du V4. La tête WiFi, elle, demande le secteur — une soixantaine de milliampères en moyenne. L'entrée solaire ne lui sert pas. La seule chose qui interdisait le V3 disparaît, et une image unique sert les deux cartes.

5.1 Le piège du port USB, dans les deux sens

DTR et RTS ne se pilotent pas de la même façon sur les deux cartes, et le même geste donne deux pannes opposées.

- V4, USB natif de l'ESP32-S3 : la pile CDC surveille DTR. Ne pas l'asserter, et le firmware se croit débranché — il répond dans le vide, et la console conclut à un firmware absent.
- V3, pont CP2102 : ces mêmes lignes pilotent le circuit d'auto-reset (EN / IO0). Les asserter fait REDÉMARRER la carte à chaque ouverture du port.

L'application le gère seule, à partir de la carte que vous DÉCLAREZ dans l'onglet Firmware. Aucune lecture ne distingue un V3 d'un V4 — les deux portent le même ESP32-S3 — donc c'est votre déclaration qui fait foi, pour le flash comme pour la configuration WiFi.

5.2 Ce qui change dans le déport

Rien pour le V3 par rapport au V4 : les deux consomment la même chose en WiFi. En revanche, une tête WiFi tire environ 350 mA en crête d'émission contre 135 mA pour une tête LoRa. Facteur 2,6 en courant, donc 1,37 en distance — le champ d'une boucle décroissant en $1/r^3$: LES 30 cm MINIMUM DE LA TÊTE LoRa DEVIENNENT 41 cm ICI.

Le cordon de 50 cm couvre les deux cas, et c'est pour cela qu'il est de 50 cm.

6. Vérification à la mise en service

Brancher la carte en USB et ouvrir l'onglet Firmware. Le firmware annonce tout ce qu'il faut savoir, en clair, sur le port série :

```
# RM3100 CC=800 -> 3.39 nT/LSB, BIST OK
# autotest : capteur OK, BIST OK, WiFi OK
# |F| = 47120 nT, ecart-type 1.4 nT sur 312 échantillons
# VERDICT : OPERATIONNEL
```

Ce qui est annoncé	Ce que cela prouve	Si ce n'est pas le cas
REVID lu	Le bus SPI fonctionne	Broche 1 du module, puis continuité des paires orange, verte, brune
BIST OK	Les trois bobines répondent	Alimentation : paire bleue, et la valeur de 3,3 V au bout du cordon
F entre 20 000 et 70 000 nT	Le capteur mesure vraiment le champ terrestre	Un axe coupé, ou une saturation par un objet proche
Écart-type sous 50 nT	Le câblage est stable	Queue non torsadée trop longue, cordon lové, ou soudure froide
Ce qu'un REVID correct ne prouve PAS Un capteur saturé, mal alimenté ou dont un axe est coupé répond parfaitement au REVID tout en rendant des valeurs absurdes. C'est pour cela que l'autotest mesure pendant huit secondes et vérifie F et l'écart-type : c'est le seul contrôle qui ait une valeur.		

7. Nomenclature

Élément	Quantité	Remarque
Cordon Cat6 U/UTP 0,50 m, non blindé	1	Conducteurs souples, fiche sans coque métallique
Socle 8P8C sans transformateur	1	Keystone de brassage, ou embase CI « no magnetics »
Module PNI RM3100 SPI	1	Environ 33 €
Heltec WiFi LoRa 32 V4 ou V3	1	La même image firmware
Résistance 33 Ω 1/4 W	2 à 3	SCK, MOSI, et CS si l'on veut — facultatif
Alimentation 5 V secteur	1	La tête WiFi ne vit pas sur accu
Collier de fixation	2	Une à chaque extrémité du cordon